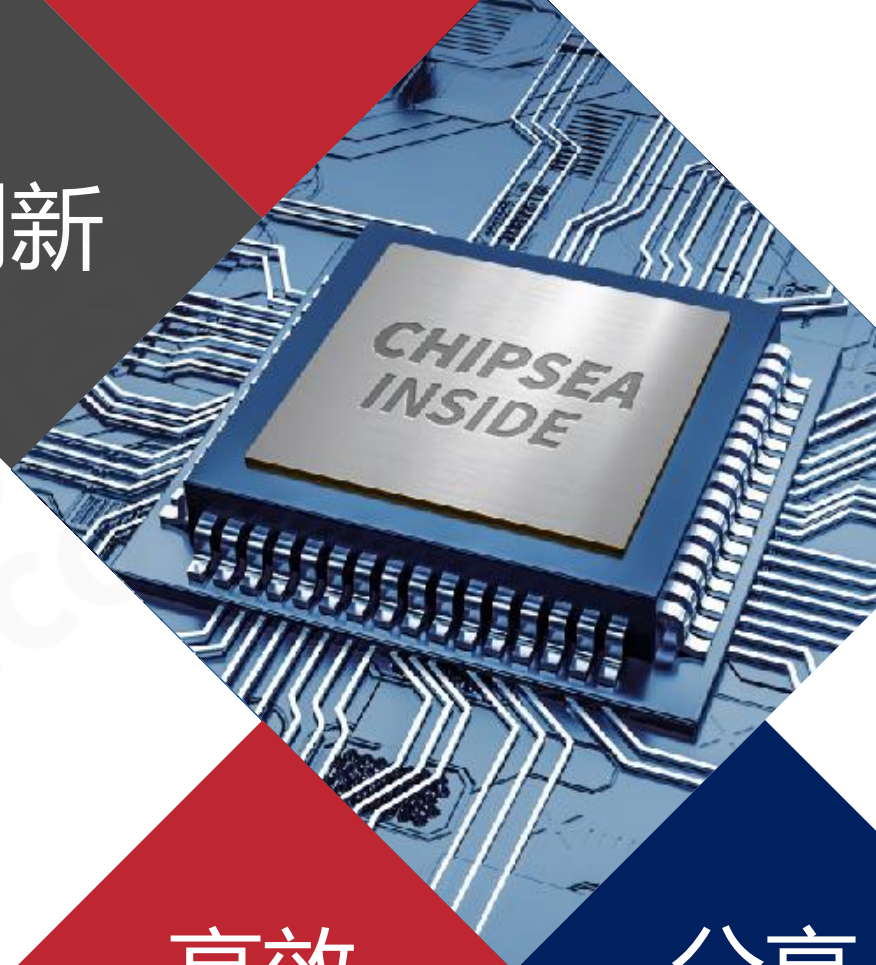
芯海科技
CHIPSEA
感知世界 · 赋能创新



创新

高效

分享

合作

芯海科技（深圳）股份有限公司

芯海科技产品介绍

集感知、计算、控制于一体的全信号链芯片设计企业

01

芯海科技简介

历史、战略、核心竞争力

www.sekorm.com

发展历程

高精度ADC

2003年—2007年

公司成立

发布24 bit高精度ADC芯片CS1242，应用于中高端衡器

进入工业测量等高精度测量领域

SOC和MCU

2008年—2010年

开发自主知识产权的8位MCU内核

发布带高精度ADC的SOC芯片

发布8位MCU

进入消费类产品市场

一站式解决方案

2011年—2016年

发布有效精度达到23.5位的高精度ADC芯片CS1232，处于国内领先、国际先进水平

推出智慧健康一站式解决方案

健康测量方案被小米及其他头部客户使用

信号链MCU

2017年—2019年

发布全球首款压力触控SoC芯片

发布国内首款32位USB PD3.0MCU

进入品牌家电厂商/手机领域；压力触控解决方案在小米、魅族等手机上成功商用

继往开来

2020年

推出红外额温枪整体方案

TWS耳机压力触控芯片被头部客户采用

科创板上市

未来

智慧健康SOC芯片升级

压力触控芯片升级

发布高性能32位系列MCU

www.chipsea.com

芯海核心竞争力

芯海科技 CHIPSEA

- 芯海科技成立于2003年9月，是一家集感知、计算、控制于一体的**全信号链芯片**设计企业，专注于高精度ADC、高性能MCU、测量算法以及物联网一站式解决方案的研发设计。
- 拥有可靠性检测中心、健康测量实验室、感知实验室、MCU实验室。
- 公司总部位于深圳，在合肥、西安设有研发中心。

技术创新

业界前沿

- 24位高精度ADC芯片打破中国高精度工业测量芯片市场被国外垄断的格局
- 全球首家发布压力触控SoC芯片并量产的企业
- 国内首家八电极人体成分分析仪核心芯片及整体方案
- 国内首颗USB PD3.0芯片
- 2015年发布智慧健康一站式解决方案

ADC精度记录

- 国内领先、国际先进水平
- ADC最高有效精度达到23.5位
- 最小可测量10nV信号
- 增益误差漂移0.5ppm/°C

研发和专利

- 研发人员占比62%
- 核心成员均有10年以上工作经验
- 2017年引入IPD研发管理体系
- 全球专利资产超过500项，已授权专利超过200件（含美国专利2项）

品质验证

行业领先

- 芯片累积出货量超15亿颗
- 工业测量芯片出货量国内领先
- 健康测量市场占有率领先
- 压力触控市场领先

全球客户认可

- 健康分析仪方案被包括头部客户X、小米、海尔、联想、乐心、香山等客户采用
- 智能家居客户包括美的、海尔等
- 压力触控应用于vivo、小米、魅族、努比亚等手机厂商

质量管理体系

- 选用业界TOP3供应商
- 建立全面质量管理体系：过程管理体系、供应商管理体系、出厂质量管控、不良品管控体系、客户问题处理系统

业务全景

芯片设计

核心技术

SoC/AFE（ADC、MCU）＋ AI测量算法+物联网一站式解决方案

应用

智慧健康 | 压力触控 | 智慧家居测量 | 工业测量 | 消费电子

代表产品

- 健康体脂秤
- 智能手环
- 额温枪
- 人体成分分析仪
- ……



- vivo NEX/iQOO系列
- TWS压力触控





- 魅族/16s/16s Pro
- 小米8 屏幕指纹版
- ……





- 称重饭煲
- 破壁机





- 冰箱
- 中央空调
- ……





- 汽车衡
- 电源模块





- 测温模块
- 计数秤/计重秤
- ……





- 快充移动电源
- TWS耳机充电仓





- 电动牙刷
- 电动自行车
- ……

芯海科技 CHIPSEA

芯海的合作伙伴和客户生态



- 与公司主航道主要业务领域主流经销商均已建立深度战略合作
- 通过行业一流客户严格认证，客户多为行业领军企业，构建了良好的客户关系

信号链芯片的典型应用



空气净化器　加湿器　恒温器

智能照明　天气预报　烟雾报警

有害气体探测器　甲醛报警器

手机　手表　手环

人体成分分析仪　耳机　血氧仪

血压计　监护仪　心率带

电池　充电器　数字电源

光模块　空调　洗衣机

冰箱　电动自行车　电动汽车

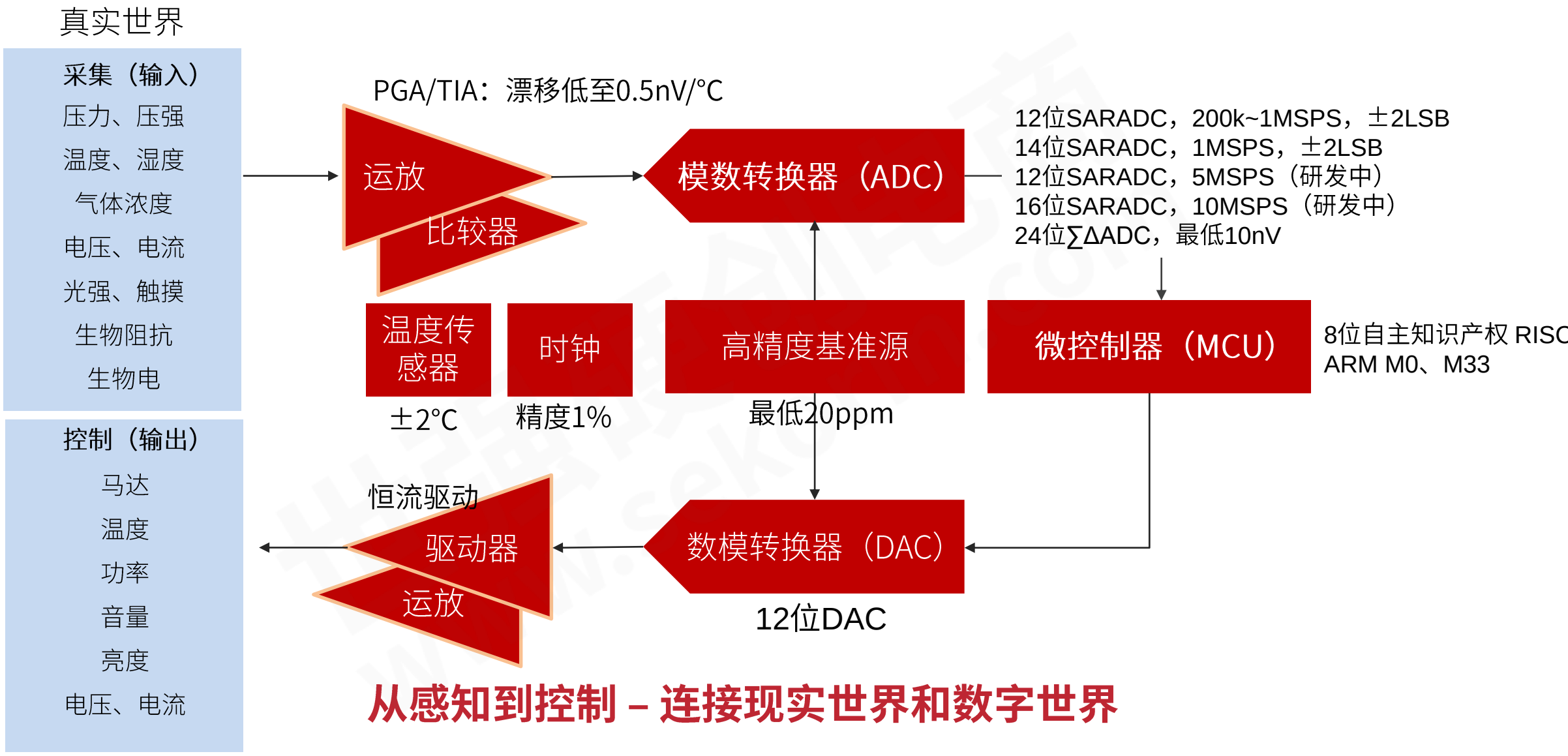
手机　手表　手环

耳机　电动牙刷　电子烟

汽车　美容仪　剃须刀　抽油烟机

芯海科技 CHIPSEA

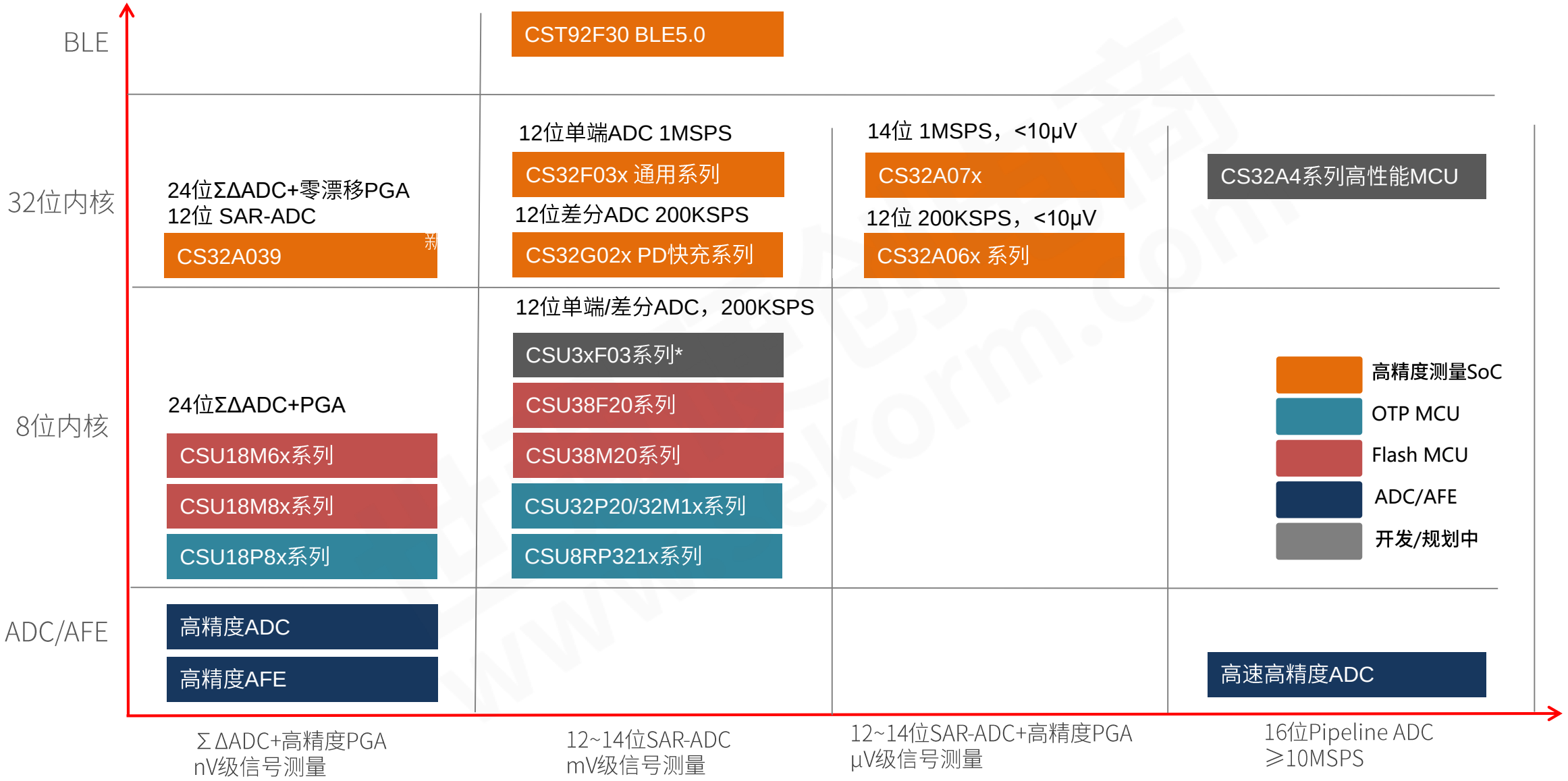
信号链MCU领导者



从感知到控制 – 连接现实世界和数字世界

芯海科技 CHIPSEA

芯海信号链MCU产品矩阵

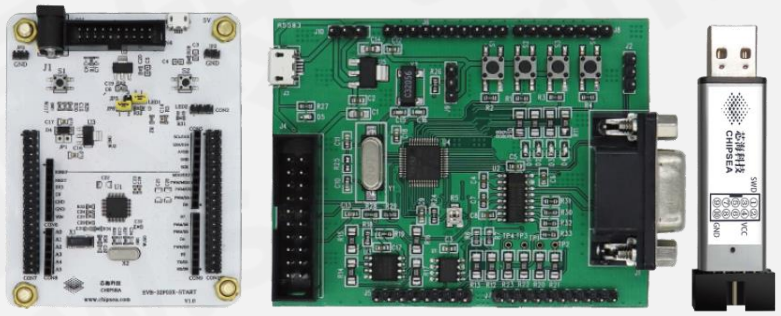


芯海科技 CHIPSEA

芯海MCU开发生态

开发者

新龙门®一站式方案开发平台
智能生产代码

集成开关环境	调试/仿真/开发	量产烧录
ARM KEIL Microcontroller Tools SDK (驱动函数库) CSU-IDE		
丰富的第三方开发资源	电机驱动、红外测温…… 丰富的第三方硬件扩展	支持第三方量产烧录器

信号链MCU

芯海科技 CHIPSEA

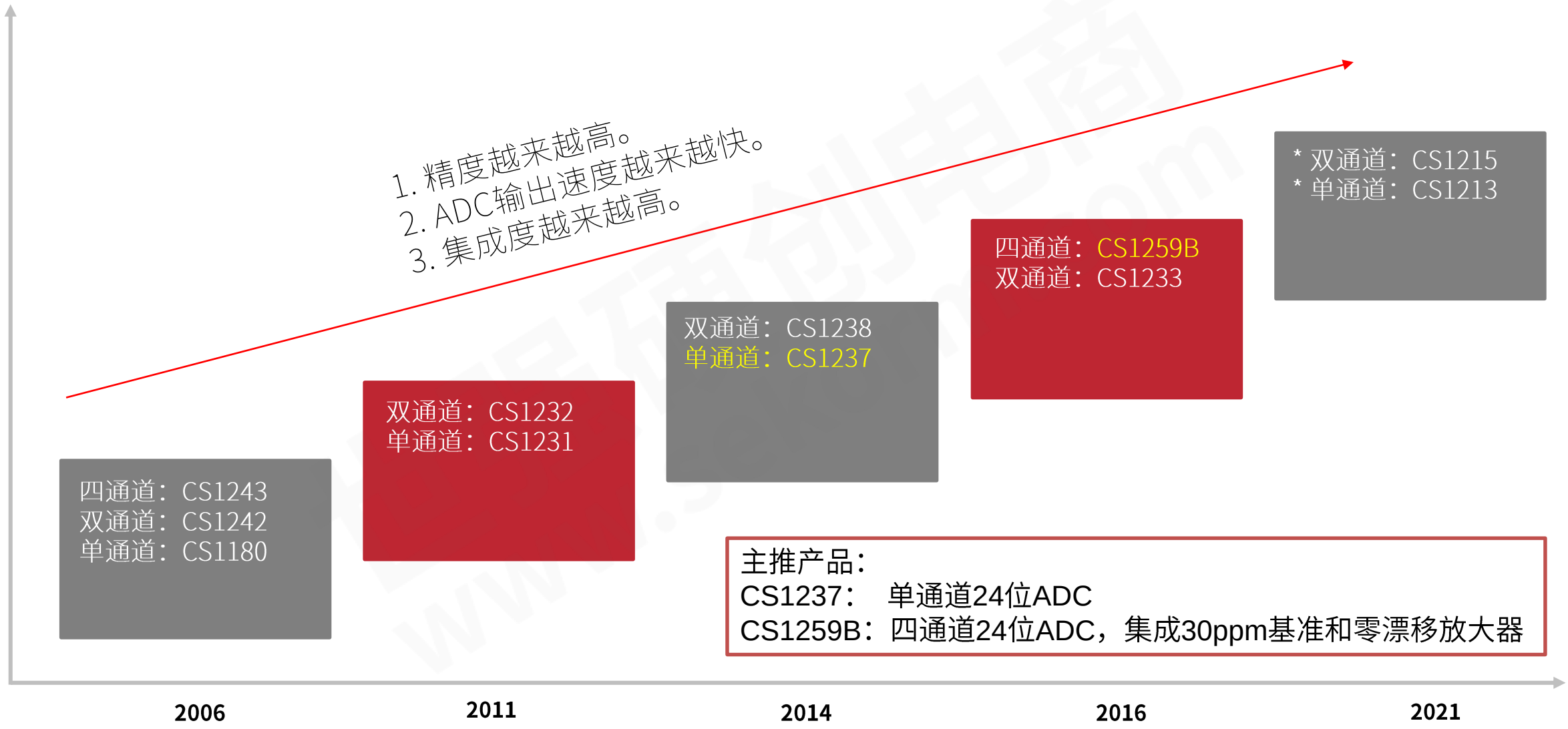
02

主推产品

产品、应用

www.sekorm.com

ADC产品RoadMap



主推产品：
CS1237： 单通道24位ADC
CS1259B：四通道24位ADC，集成30ppm基准和零漂移放大器

芯海科技 CHIPSEA

医疗健康应用：红外额温枪

高精度

- 高精度24位ADC，室温环境精度测量精度±0.1℃ 高低温环境测量精度±0.2℃
- 动态范围宽，适配各种参数的传感器，更换传感器只需更新RT表，无需更改硬件和主程序
- 测温范围宽，不仅可测人体，还可测水温，奶温
- 对比运放+MCU的方案，开发更简单，更利于备货（无需更改硬件）

测温速度快

- 测温速度可以做到1秒之内
- 双路高精度ADC并行测试方案，可缩短至0.5秒



高可靠性

- 全差分放大器，更有利于通过EMC实验
- 高可靠性的ADC和MCU，ESD实验更容易通过
- 芯片品质已被华为、美的、小米、vivo等知名公司认可
- 红外额温枪方案已经被数十家客户所采用，出货量数百万颗

高效率的服务

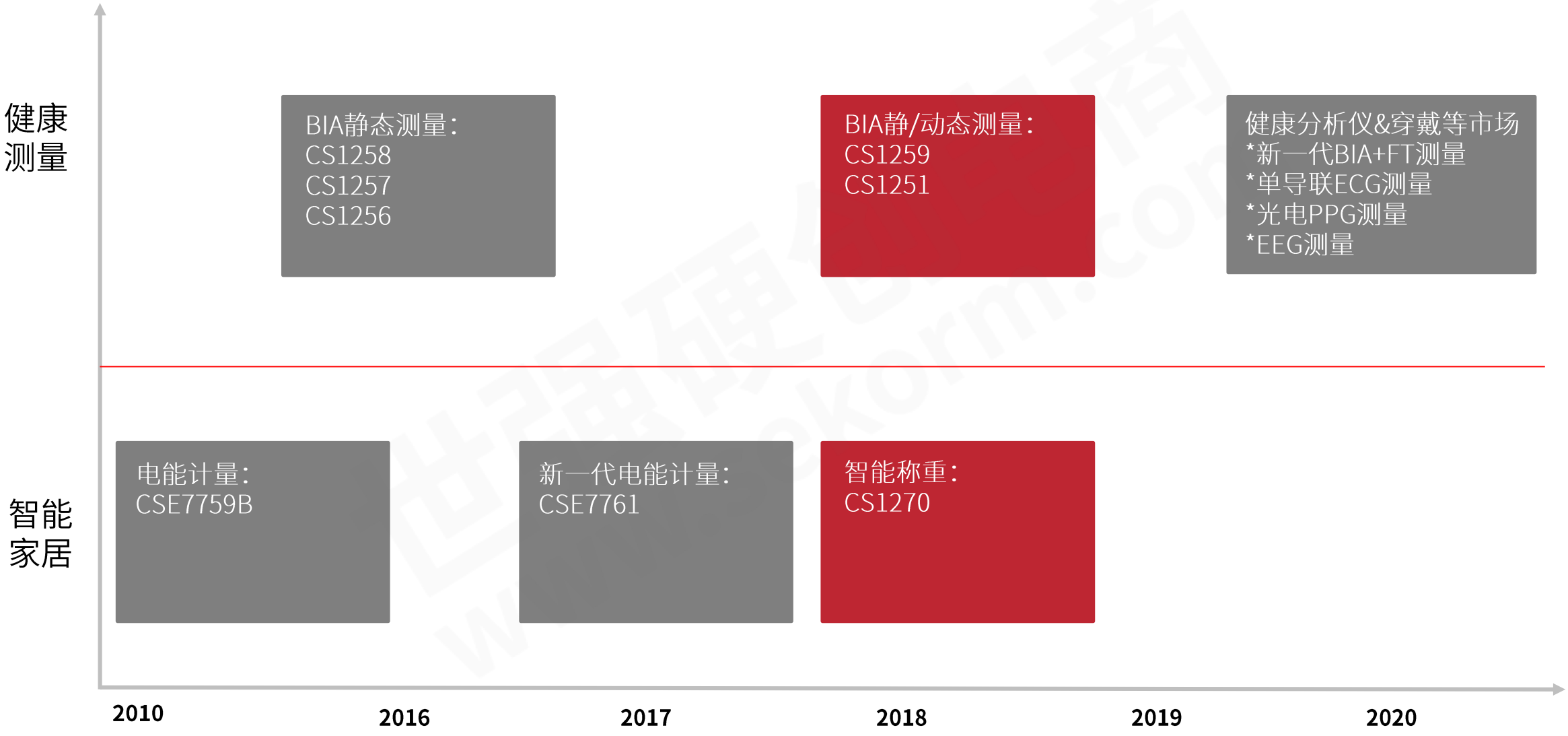
- 最快一天即可完成方案的开发，提供全套生产指导，帮助客户迅速实现量产
- 智能化传感器验证平台，当天可以完成新传感器验证
- 日供货能力600K以上
- 无需标定NTC，生产效率更高

顶尖芯片 **AI自适应算法** **全套生产指导** **品质保障**

CS32F030/CSU18M88 + CS1259B

芯海科技 CHIPSEA

AFE产品RoadMap



芯海科技 CHIPSEA

手环/手表BIA测量CS1256



1

人体成份

（配合体脂秤组成类8电极，获得25项人体成份数据）

2

静息心率

（测量人在清醒、不活动的安静状态下，每分钟心跳的次数）

3

HRV

（监测心率变异性，从而判断精神压力及疲劳度）

4

呼吸次数

（测量呼吸频率，获得临床诊断中的重要的诊断依据）

5

心排

（监测心脏每分钟将血液泵至周围循环的血量，反映整个循环系统的功能状况）

www.ekgbia.com

物联网称重应用



标准称重　CS1270

芯片特点

- 集成传感器激励源、24Bit高精度ADC、温度传感器
- 支持UART、IIC、SPI接口
- 集成称重算法，支持多咱标定模式与温补方式

方案特点

- 测量量程：5kg、10kg、20kg、50kg（可设）
- 工作温度：-40至85°C
- 功能：可选多种温度补偿方式，支持24小时长时间称重或单次称重，标准输出接口（IIC）

对比友商的优势

- 可靠性高，更适合物联网各种应用场景称重。

www.sea-ic.com

芯海MCU产品

8位OTP MCU

主流MCU
- CSU8RP311X系列
- CSU8RP321X系列
- CSU32P10系列
- CSU32P20系列 热销

PD MCU
- CSS34P16系列 热销

高精度测量MCU
- CSU18P88 新品

BLE MCU
- CST92P1X系列

8位Flash MCU

主流MCU
- CSU32M1X系列 热销
- CSU38F20 新品
- CSU38M20

PD MCU
- CSU39F10*

高精度测量 MCU
- CSU18M65 热销

32位 Cortex-M MCU

主流MCU
- CS32F03X系列 热销

PD MCU
- CS32G02X系列 热销

高精度测量 MCU
- CS32A039 新品
- CS32A060

BLE MCU
热销
- CST92F30系列

www.ickey.cn

芯海科技TWS应用



JBL TUNE220TWS



Anker Liberty Air 2

Liberty 2 Pro



QCY T5S



荣耀亲选

EarBuds X1



小米 Air2 SE



JVC HA-A10T

充电仓电源管理

CSU32P20：
- ADC型OTP MCU，SOP8/MSOP10/SOP16封装

CSU38M20/38F20：
- ADC型Flash MCU，QFN24/QFN28封装
- 全差分ADC，支持mV级信号测量
- 可通过USB-C口实现IAP、量产产测等功能

CSS32P21：
- TWS充电仓单芯片SOC，MCU + Charger + DCDC
- 28V耐压、超低功耗待机
- SOP16/SSOP16封装

CS32F031K8U6：
- M0, 64K Flash, QFN32L

耳机复位&载波通信MCU

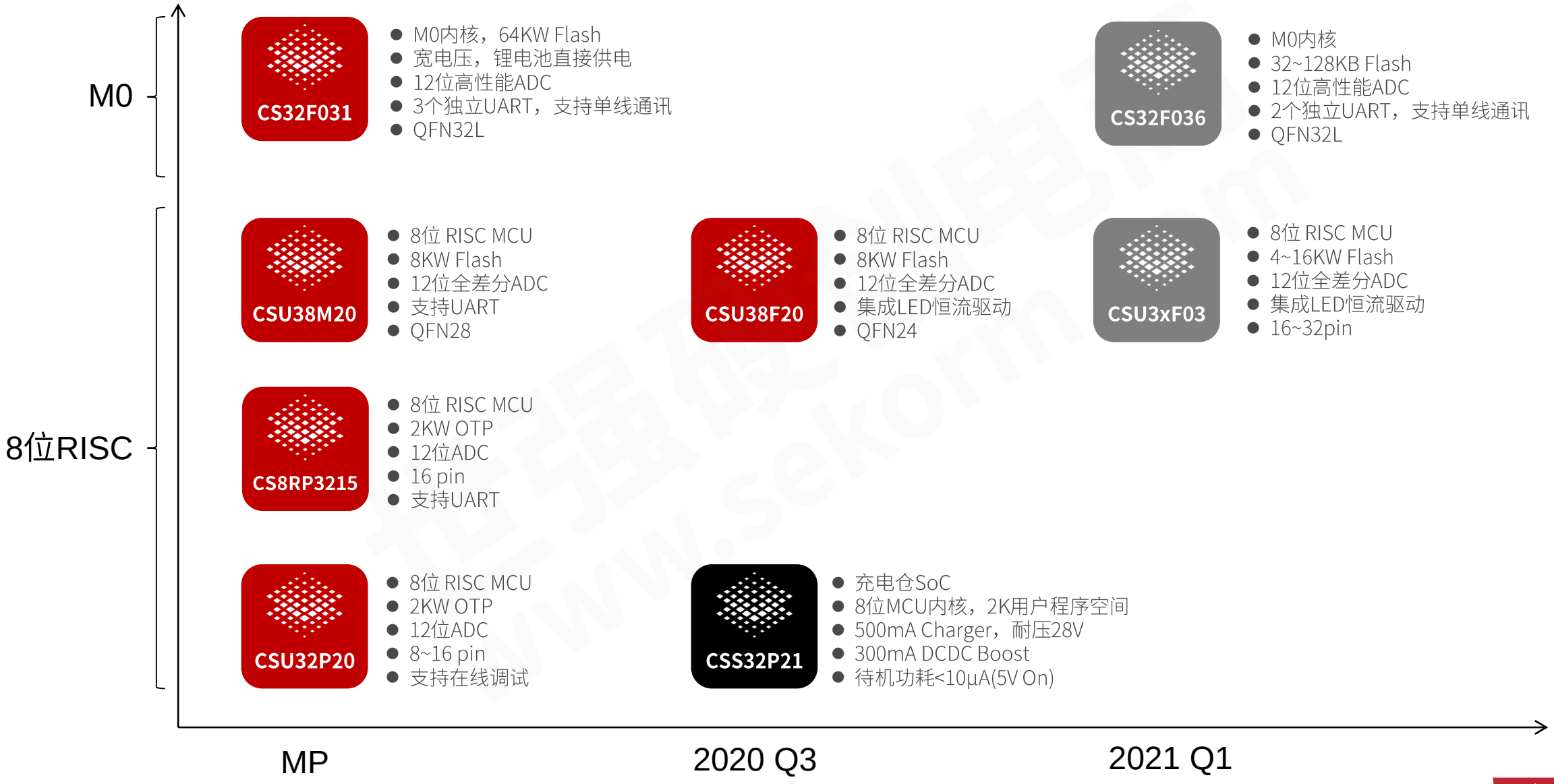
CSS21P10-DFN6：
- DFN6 2mm×2mm

CSS21P10-DFN8：
- DFN8 2mm×3mm

压力触控

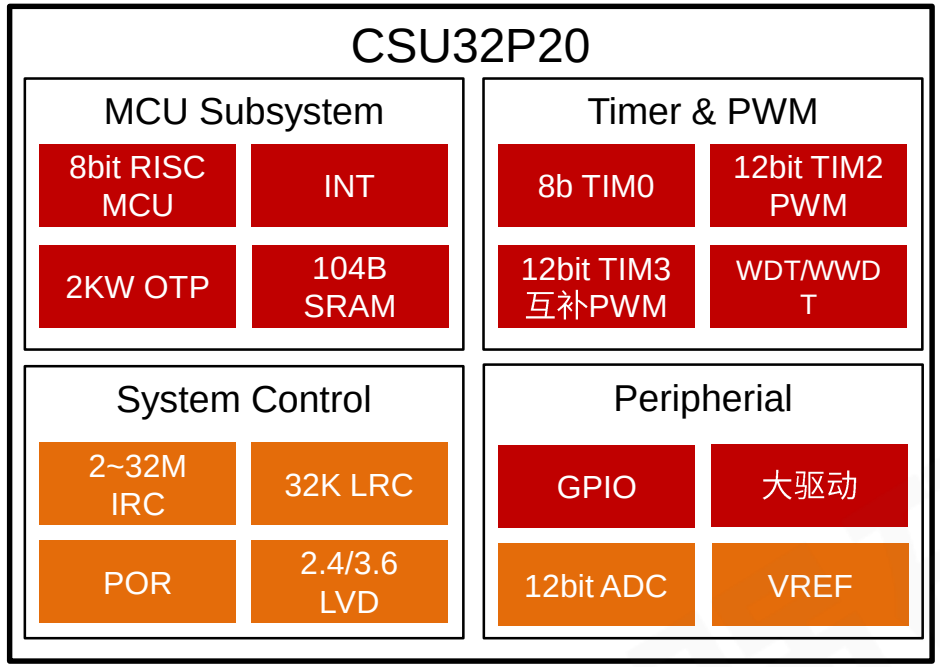
●	按一下可播放、暂停或接听电话
●●	按两下可跳至下一曲目
●●●	按三下可跳回上一曲目
▬	长按可在主动降噪与通透模式之间切换
🎤	说声“嘿 Siri”即可播放歌曲、拨打电话或获取路线信息等

芯海TWS充电仓产品路标



www.sekorm.com

CSU32P20/CSU32M10



	CSU32M10	CSU32M11	CSU32P20
程序存储器	2K×16 MTP	2K×16 MTP	2K×16 OTP
EEPROM	128字节	128字节	无
模拟比较器	支持	支持	无
短路保护	支持	无	无
50mA恒流源	支持	无	无
窗看门狗	支持	支持	支持
非法指令复位	支持	支持	支持
关键寄存器保护	支持	支持	支持
在线调试（ICD）	支持	支持	不支持

信号链IO

- 12位 SAR ADC，相对测量精度11bit。
- 1.4/2.0内部基准，误差±20mV
- 短路保护比较器（OCP）：仅CSU32M10
- 50mA恒流源：仅CSU32M10

工业级可靠性，不死机

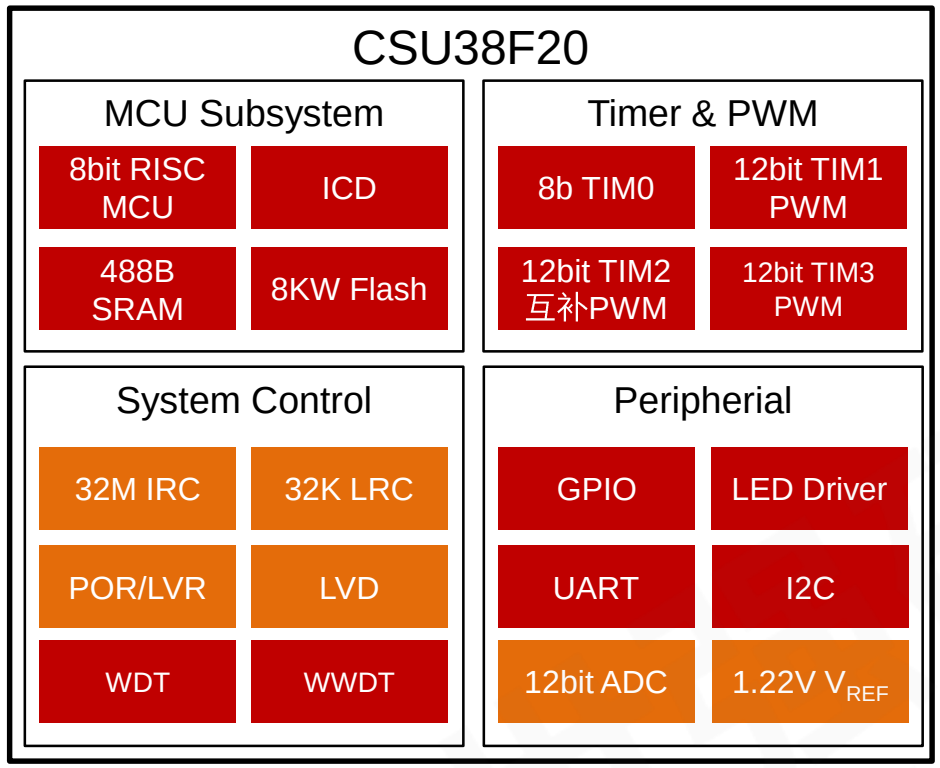
- 采用**工业级**MCU才使用的**防失效措施**：额外的不可关闭的**窗看门狗**；**非法指令复位**；**程序/SRAM越界访问保护**；**关键寄存器保护等**。
- 集成**硬件短路保护功能**：提高保护速度改善因短路导致的电压异常波动。
- **超强抗干扰能力**：HBM ESD 8kV；EFT 4.8kV；LATCH UP 600mA

基本特性

- 2K×16bit MTP/OTP
- 128字节 EEPROM（仅MTP版本）
- 128字节SRAM
- 封装：SOP8、MSOP10、SOP16、QFN16
- 应用：电子烟、TWS充电仓、个人护理

www.sensiletech.com

CSU38F20——集成全差分ADC的Flash MCU





电子烟/TWS充电仓/共享移动电源/电动牙刷/传感器……

高精度测量

痛点：

- 电路采样应用中，信号为VDD或GND附近的小信号，普通ADC精度差精度差；
- 共模电压高于VDD或低于GND时无法测量。

CSU38F20解决方案：

- 采样全差分ADC，支持VDD、0、或1/2VS作为共模电压，支持VDD±50mV、GND±50mV信号的精确测量
- 为小信号竞争测量做专门优化，并可通过斩波消除失调。

宽电压

痛点：

- 锂电池工作电压低至2.4V，铁锂、一次性锂电池甚至低至2.0V，传统MCU在低电压时精度差，甚至无法工作

CSU38F20解决方案：

- 1.8~5.5V宽电压，适应不同类型的电池应用；
- ADC工作电压低至2.0V，保证低电压时的测量精度

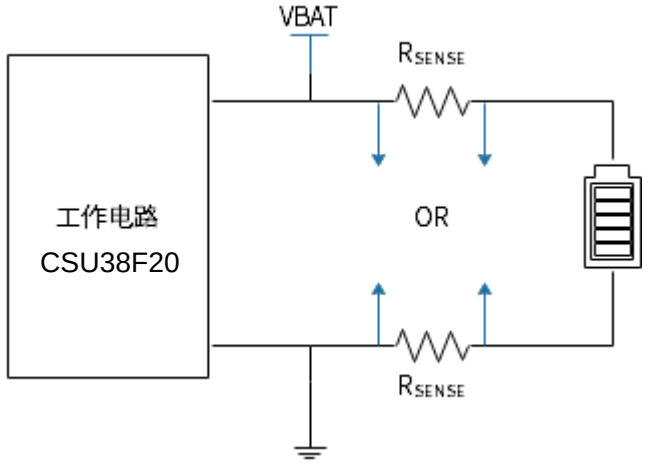
资源丰富

- LED驱动：
  - 支持正反推，8个IO可驱动4个8
  - 恒流驱动，无需限流电阻，降低BOM COST
  - 32阶亮度调节
- 1×UART，1×I2C

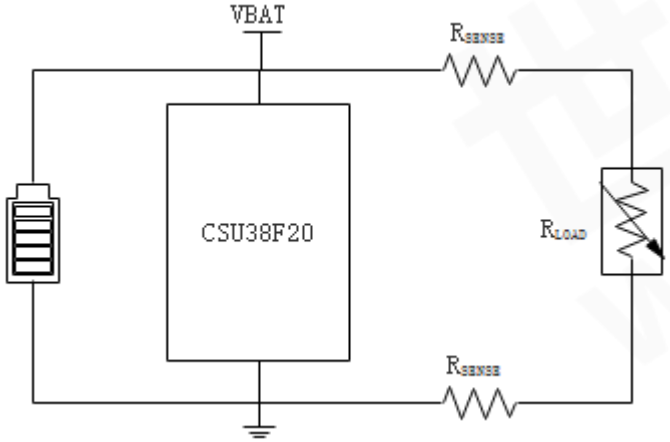
芯海科技 CHIPSEA

CSU38F20应用场景

应用1：双向电流测量



应用2：单向电流测量



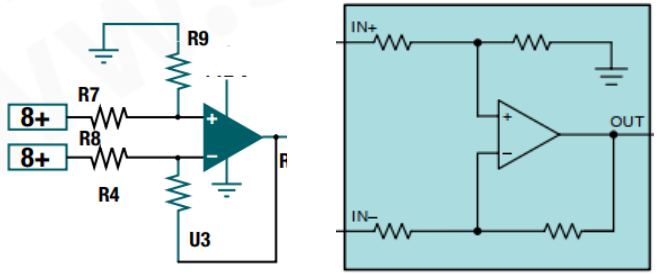
特点：

- 支持VDD/GND作为共模，支持VDD±50mV/GND±50mV的信号测量
- 全差分结构，降低共模干扰和共模误差
- 可通过斩波消除失调
- 芯片专为小信号精准测量优化
- 内置1.22V高精度基准，误差不超过20mV

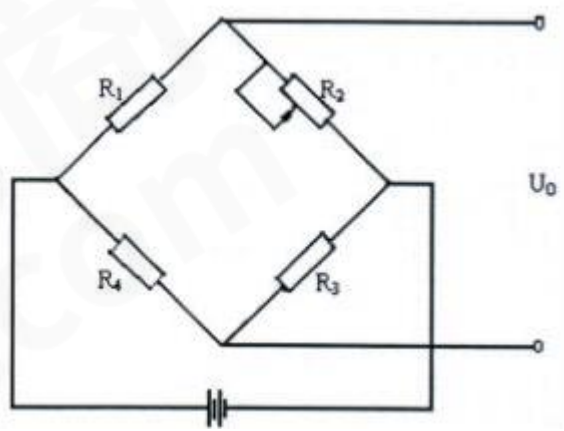
应用场景：

- 电池电量管理，譬如共享移动电源、充电池、个护、安防等应用。
- 电量测量与功率控制，譬如：电子烟

传统方案：采用独立运放或专用的电流放大器



应用3：惠斯通电桥



特点：

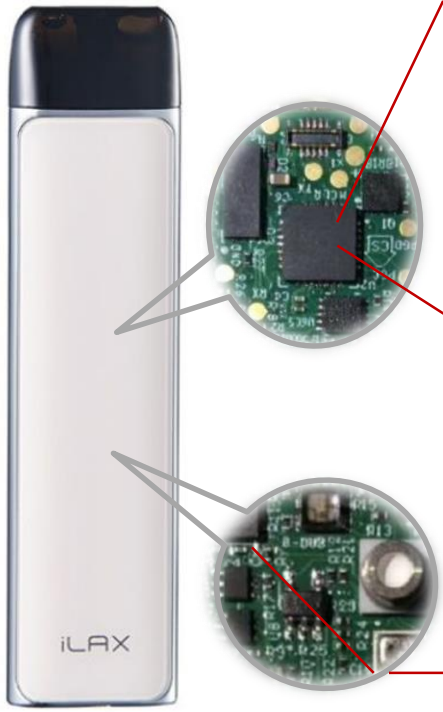
- 全差分ADC，降低共模干扰和共模误差
- 可通过斩波消除失调
- 芯片专为小信号精准测量优化
- 内置1.22V高精度基准，误差不超过20mV

应用场景：

- 压力传感器
- 半导体或催化燃烧式气体传感器

芯海科技 CHIPSEA

小功率电子烟应用



OTP MCU（CSU32P20）

1. 高性能ADC型OTP MCU，内置1%精度的基准电压
2. 内置32MHz时钟源，PWM IO集成大电流驱动
3. 被电子烟主流厂商大批量使用
4. 封装：MSOP10、TSSOP14

Flash MCU（CSU32M10）

1. 工业级可靠性，多重防失效措施
2. 12位高速、高精度ADC，集成±20mV精度的内部基准
3. 0外围硬件短路保护，2μS响应速度
4. 集成雾化器阻抗测量功能
5. 支持**不断电固件升级**
6. 封装尺寸小（MSOP10、QFN14、QFN16）

Flash MCU（CSU38F20）

1. 工业级可靠性，多重防失效措施
2. 12位高性能全差分ADC，集成±20mV精度的内部基准，可以满足功率控制、防干烧、温控的精度要求。
3. 1.8~5.5V宽电压
4. 集成LED Driver，节省IO及外围器件
5. UART/I2C接口，支持**不断电固件升级**
6. 封装尺寸小（QFN24,3mm×3mm）

产品亮点

- ADC速度快、测量准，满足功率控制、温控、防干烧的需求
- 工业级可靠性
- 0外围硬件短路保护，简单可靠
- 不断电烧录

案例：悦刻 P52a

电动牙刷应用

案例：魅族防飞溅牙刷、Hi-Link生态防飞溅牙刷



压力检测（CSU18M53/CS1237）

1. 感应到刷毛接触牙齿时，电机自动增强震动频率
2. 刷毛未接触/离开牙齿，自动降低震动频率防飞溅
3. 过压提醒，防止牙龈受伤

压力触控按键（CSU18M53/CS1237）

1. 防水、防油污、结构简单
2. 压力可调，手感更佳
3. 1000万次工作寿命

Flash MCU（CSU38F20）

1. 工业级可靠性，多重防失效措施
2. 12位高性能全差分ADC，集成±20mV精度的内部基准
3. 1.8~5.5V宽电压，满足镍氢/锂电/干电池需求
4. 集成LED Driver，节省IO及外围器件

OTP MCU（CSU32P20）

1. 工业级可靠性，多重防失效措施
2. 12位高性能ADC，集成±20mV精度的内部基准。

BLE MCU（CST92F30）

1. ARM Cortex-M0内核，最高48MHz
2. 512KB Flash，138KB SRAM
3. 完整支持BLE 5.0协议，获得BQB认证
4. 资源丰富：PWM/UART/I2C/SPI/ADC
5. 工作电压：1.8~3.6V；工作温度-40~105°C
6. 低功耗：0.7μA(关机，可IO唤醒），100μA/MHz
7. 封装：QFN32 / QFN48

无线充Tx/Rx（CSU32P20）

1. 高性能ADC型OTP MCU，内置1%精度的基准电压
2. 内置32MHz时钟源，PWM IO集成大电流驱动
3. 被广泛用于无线充Tx/Rx,符合Qi规范
4. 封装：MSOP10、TSSOP16

www.seorter.com

CS32F031——高可靠信号链MCU

MCU Subsystem

ARM M0 48MHz	GP DMA 5ch
64KB Flash	AHB
8KB SRAM	
CRC32 & 96UNID	

System Control

8/14MHz HRC	PLL
40KHz LRC	POR
4~32MHz HXT	PDR
32768Hz LXT	LVD

Peripherals

16b Adv. Timer ×1	32b GP Timer ×1
16b GP Timer ×5	16b Basic Timer ×1
SysTick Timer	FWDT/WWDT
RTC	Backup Register
GPIOA/B/C/D	UART×5
I2C M/S ×2	SPI×2

Signal Chain IO

12bit ADC	10ch Input
Internal Ref.	Temp. Sensor


健康医疗


无人机电调


电子烟


激光测距


车载导航


智能家居

精准测量

- 精度高：有效精度超过11bit，比同行高1~2bit。
- 低温漂：温度一致性好，配合60ppm/℃的低温漂基准，确保可以在105℃下可靠工作
- 宽电压：工作电压2.0~5.5V
- 抗干扰：通道隔离度-100dB，即使在恶劣环境下输入负压时，亦可保证模拟信号间互不影响

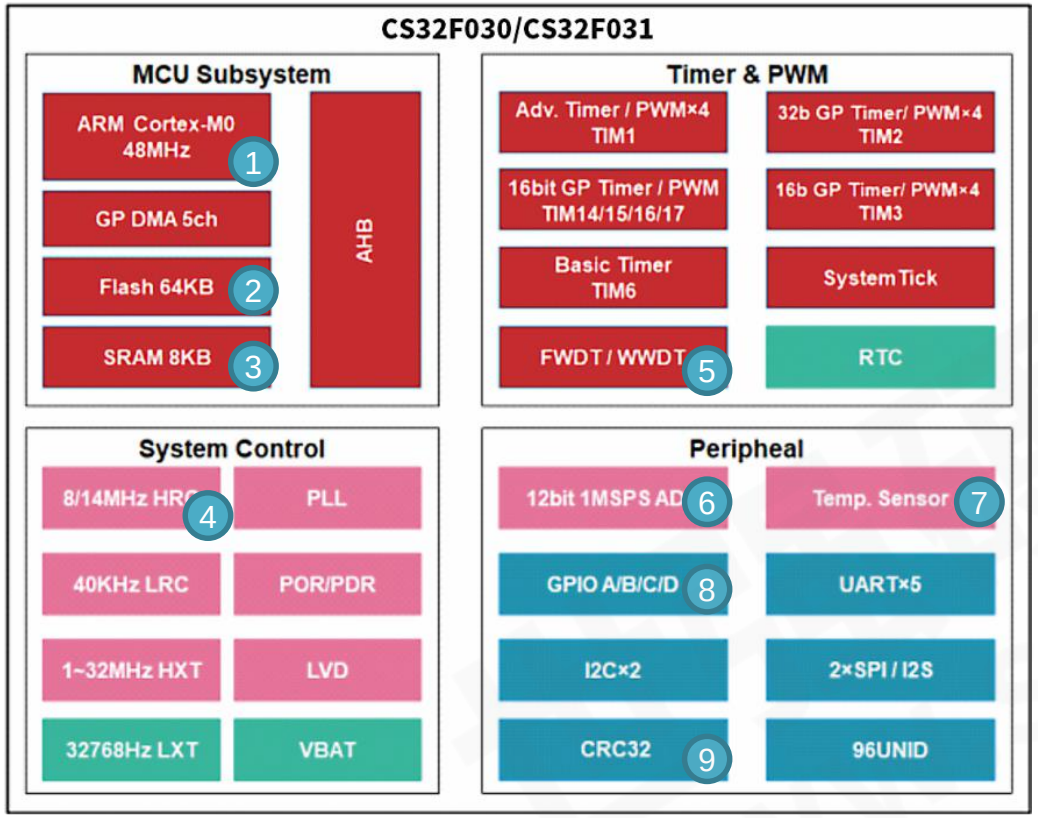
安全可靠

- 耐高温：每片都经过110℃高温测试，确保105℃下可靠工作，内置±2℃温度传感器用于过热保护
- 快速检测异常：支持模拟看门狗，快速检测信号异常
- 高可靠：HBM ESD 8kV
- 符合IEC60730对IC及SDK的要求，保证异常状况下的安全性

快速开发

- ADC性能兼容
- 支持IO防倒灌，3V IO支持5V外设
- 引脚兼容：无需外加VCAP电容（Vs华大）
- 易开发：2小时完成软件移植

CS32F030/031可靠性设计



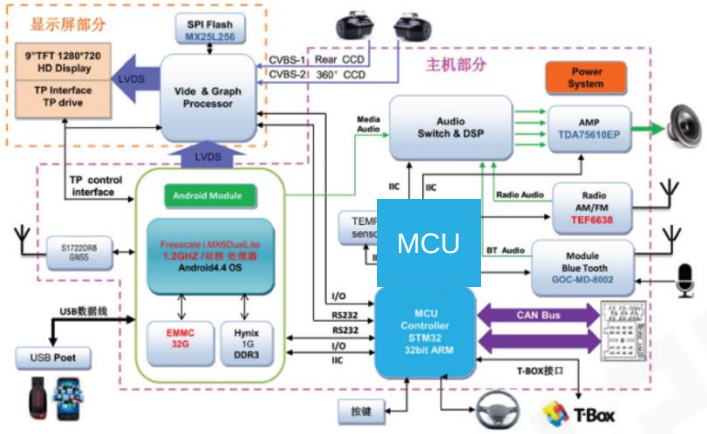
CS32F030/031芯片及SDK符合IEC60730的要求

可靠性设计	功能说明	对应模块
关键寄存器保护	防止关键寄存器误改写	①
Flash存储保护	Flash存储硬件校验	②
	通用CRC校验	⑨
SRAM存储保护	SRAM支持硬件奇偶校验	③
时钟保护	外部时钟失效时，自动切换为内部时钟	④
	通过定时器进行时钟频率自检	
看门狗	带独立时钟源的独立看门狗FWDT	⑤
	使用PCLK的窗看门狗WWDT	
ADC可靠测量	通过模拟窗看门狗(AWWDT)对ADC	⑥
IO电平自检	通过读入IO状态进行IO功能自检	⑧
高温可靠性	集成±2℃温度传感器，可检测芯片温度并进行保护，防止高温失效	⑦
	环境温度105℃，结温125℃	
抗电磁干扰	IO耐压6V Latchup电流＞200mA，实测600mA MM ESD>±4kV，实测±8kV	⑦

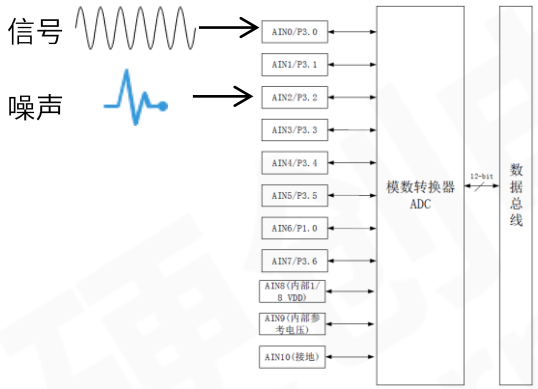
芯海科技 CHIPSEA

应用案例：恶劣环境下的可靠测量

应用场景：汽车电子



汽车、工业控制、户外应用中，高温、高湿，工况恶劣，并且不可避免大量的噪声，对测量系统的可靠工作造成极大挑战，如果处理不好，甚至导致安全事故。

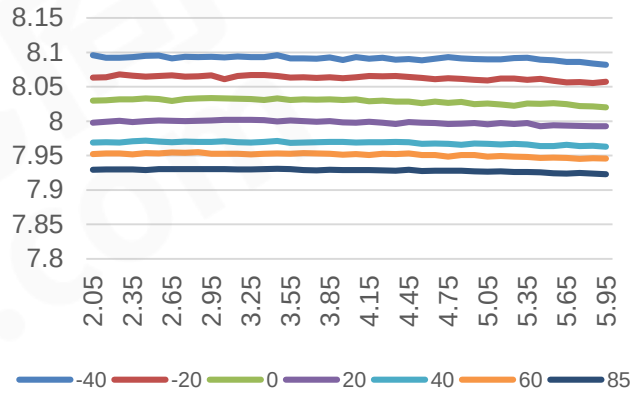


痛点：汽车电子通道串扰

- 汽车点火时，电压波动大，在ADC的输入上产生高达-10V的负压。影响其它的ADC信号测量精度，譬如电池电压，导致系统重启。

解决方案：

- CS32F031的ADC的通道隔离性能可达-100dB，并对负压输入做处理，保障了恶劣环境下的测量精度。



痛点：时钟漂移大，导致通信失败

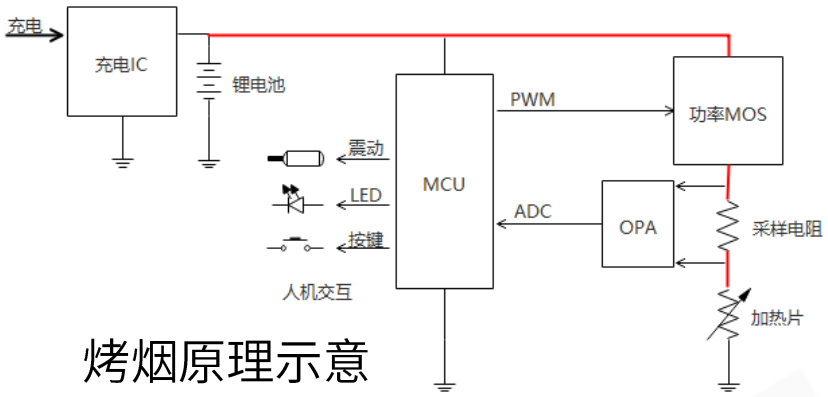
- 在户外环境下，温差大，造成芯片的内部时钟漂移，影响测量降低，并导致UART等通讯失败

解决方案：

- 通过抗温漂设计，CS32F031的内部时钟温漂控制在1%以内，满足UART等通讯的要求，并有效减少时钟漂移带来的测量误差。

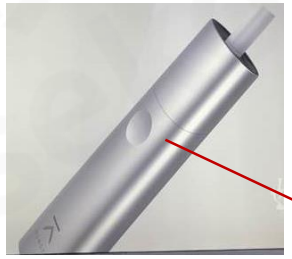
芯海科技 CHIPSEA

加热不燃烧(烤烟)应用



烤烟原理示意





案例：云南中烟

充电管理MCU

1. 高性能ADC型OTP MCU，内置1%精度的基准电压
2. 内置32MHz时钟源，PWM IO集成大电流驱动
3. 静态功耗低，1uA
4. 支持Type-C/PD快速充电

32位主控MCU（CS32F031G6U6）

1. ARM M0内核，最高48MHz，32KB Flash， 4KB RAM
2. 工作电压2.0~5.5V，锂电池可直接供电。
3. 工作温度-40~105℃，每颗芯片均经过105℃高温测试，保障高温性能及更可靠性。
4. 符合IEC60730规范，保障产品安全可靠
5. 12高性能位ADC，精度高有效精度可达10.7位、无需运放实现精准测温控温。
6. 4mm×4mm QFN28L 小尺寸封装

BLE MCU（CST92F30）

1. ARM Cortex-M0内核，最高48MHz
2. 512KB Flash，138KB SRAM
3. 完整支持BLE 5.0协议，获得BQB认证
4. 资源丰富：PWM/UART/I2C/SPI/ADC
5. 工作电压：1.8~3.6V；工作温度-40~105℃
6. 低功耗：0.7μA(关机，可IO唤醒），100μA/MHz
7. 封装：QFN32 / QFN48

金属压力触控按键（CSU18M63）

1. 2个FT检测通道
2. 检测1μm形变
3. 通信接口：UART/I2C
4. 工作电压：2.4~3.6V
5. 封装：DFN8，3mm×3mm

芯海科技 CHIPSEA

指夹式血氧仪



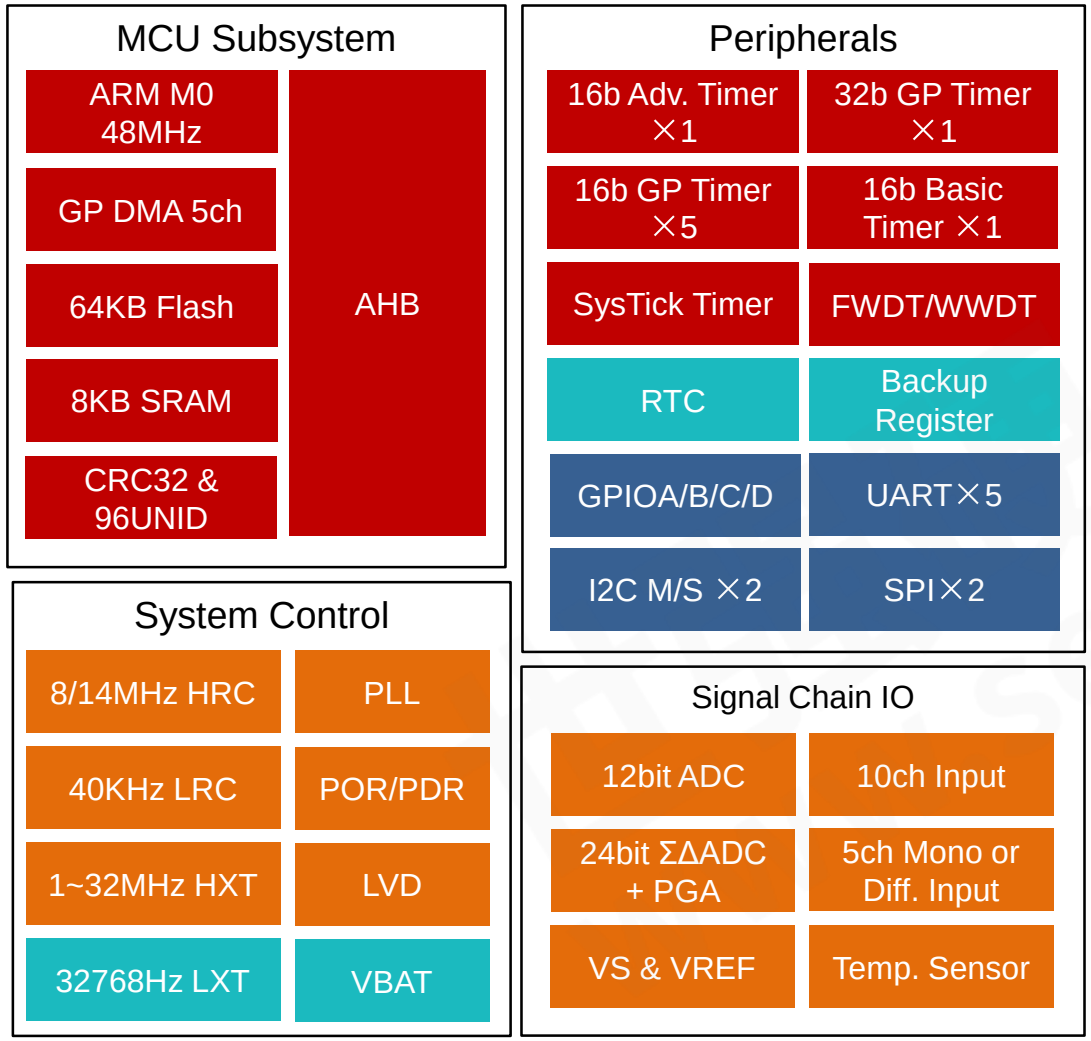
方案特点

- 主控：ARM® Cortex®-M0 内核，48MHz，64KB Flash，8KB SRAM
- AFE：集成恒流驱动，24Bit Sigma-Delta ADC
- 显示屏类型：OLED 蓝黄双色显示屏
- 血氧饱和度
  - 测量范围： 70% ～ 100%
  - 精度： ±1%
- 心率
  - 测量范围： 25BPM ～ 250BPM
  - 精度： ±1BPM
- 血流灌注指数： ≥ 0.3%， ±0.1%

www.seekmcu.com

新 品

CS32A039 ——带24位高精度的工业级MCU



双ADC，nV级高精度测量

- 集成10×12bit高性能 ADC，样频率1M SPS，有效精度≥10bit
- 24bit 高精度ΣΔADC和PGA，测量精度nV级，采样频率最高达1KHz；PGA放大倍数高达128；5个输入通道，可配置为单端或差分输入
- 内置低温漂基准电压， 30ppm/℃
- 内置温度传感器，精度±2℃
- 适用于高精度温度测量、红外传感器、压力传感器、电化学传感器等高精度测量应用

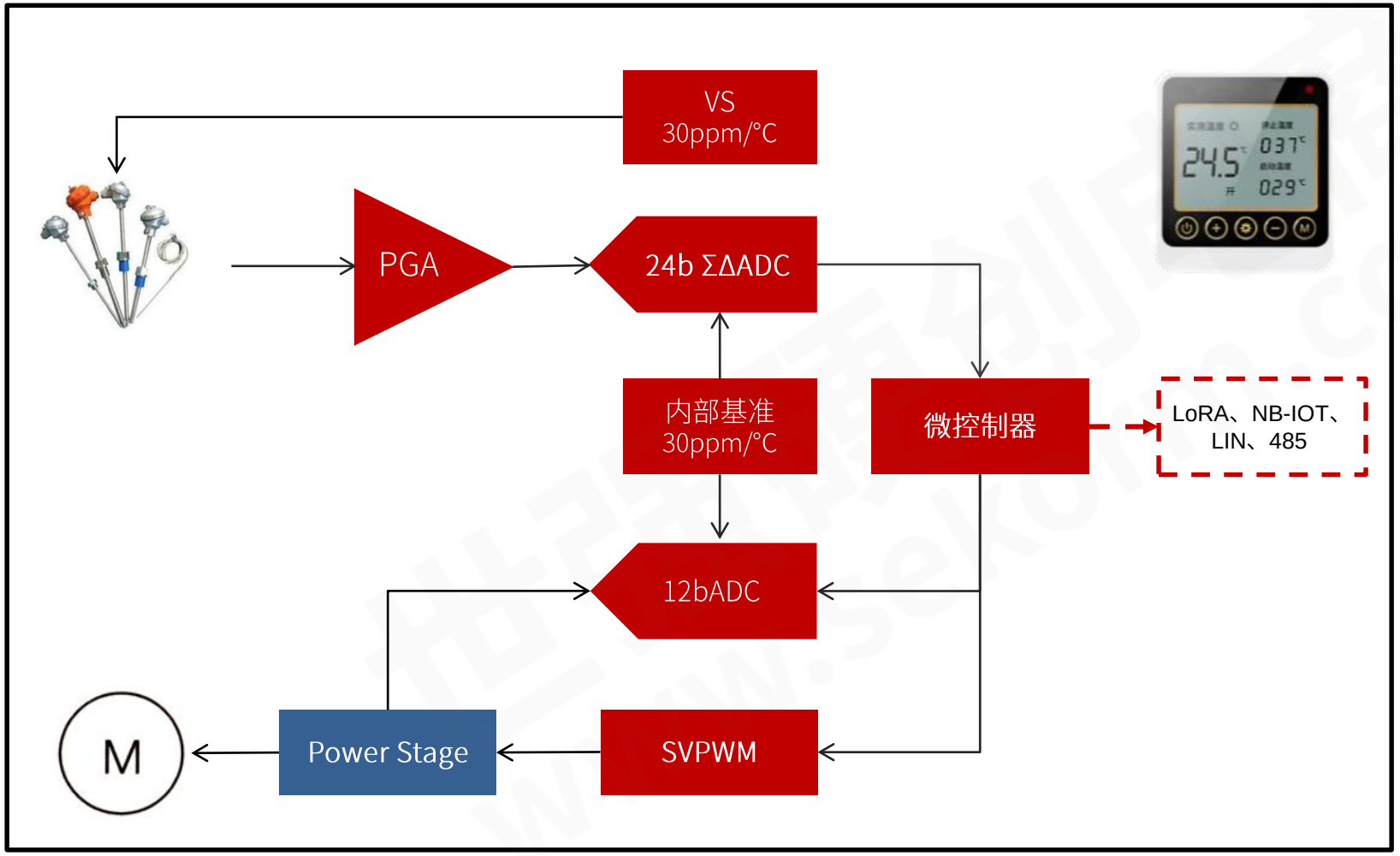
可靠性高

- 符合IEC60730对IC及SDK的要求。
- 支持SRAM和FLASH硬件校验，避免程序/数据被干扰
- 每片都经历高温测试，以保证在严苛的环境下可靠运行

资源丰富

- 多达11个Timer
- 独立的VBAT和RTC供电，低至1.65V，电流低至600nA
- 5×高速USART，2×高速SPI，2×高速I2C主从接口
- 内置1%精度的低温漂时钟

CS32A039在工业物联网中的应用



测量部分：

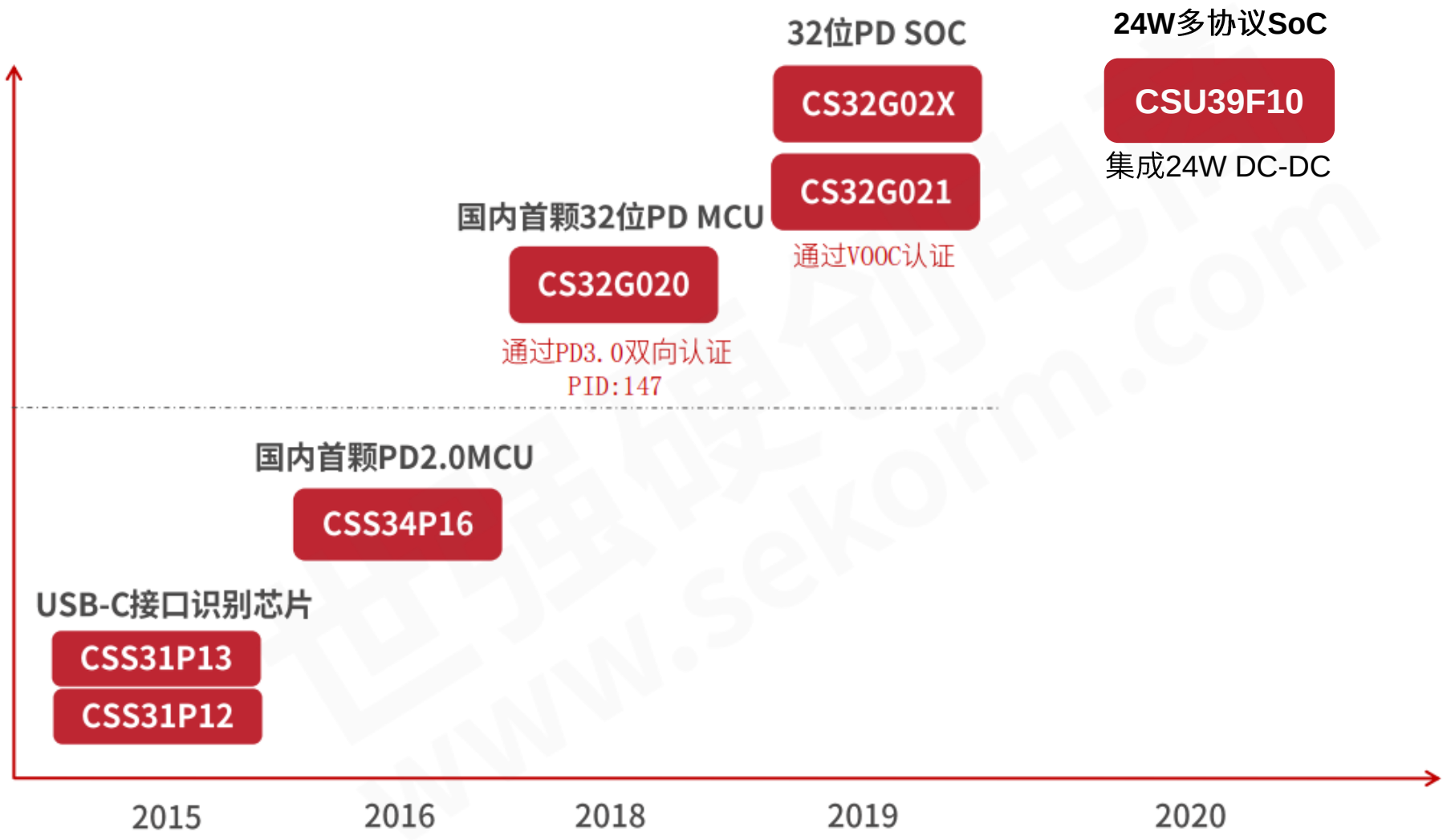
- 24bit ΣΔADC
- 内置PGA，温漂低至0.5nV/℃
- 内置LDO，温漂低至30ppm/℃
- 内置基准：温漂低至30ppm/℃

控制部分：

- Cortex-M0内核，48MHz
- SVPWM控制器
- 12位1M SPS ADC

芯海科技 CHIPSEA

USB-C产品路标



www.sekorm.com

PD快充移动电源



USB输出

- 支持QC2.0/3.0
- 华为FCP
- 三星AFC
- APPLE 2.4 /Samsung
- BC1.2

Type-C输入输出双向

- 支持PD3.0/PPS
- 支持Type-C 5V/3A双向
- 支持QC2.0/3.0/QC4.0+
- 支持OPPO VOOC

Micro-USB输入

- 支持QC2.0/3.0

188电量显示

电源按键



案例：努比亚、羽博、倍思、绿联等

主要应用

▶ 大功率快充移动电源

多串应用

▶ 主要采用MCU(含协议)+DC-DC系统架构

▶ 多口同时使用时，可同时支持快充，特别是针对笔记本充电的应用

型号	内核	ROM/RAM	待机功耗	封装	应用
CS32G020K8U6	M0	64KB/8KB	<1μA	QFN32	多协议快充移动电源、二合一电源
CS32G021K8U6	M0	64KB/8KB	<1μA	QFN32	VOOC快充移动电源、二合一电源

PD适配器



多口输出应用

- 支持多协议输出
- 对芯片资源要求较高
- 差异化功能需求



二合一电源

- PD适配器 + PD移动电源二合一
- 安全可靠，CC 耐高压
- 外围要求精简，成本低

ThinkPad.



案例：ThinkPad 二合一电源

型号	内核	ROM/RAM	待机功耗	封装	应用
CS32G020E8U6	M0	64KB/8KB	<1μA	QFN24	多协议多口适配器
CS32G020K8U6	M0	64KB/8KB	<1μA	QFN32	多协议快充移动电源、二合一电源
CS32G020E8U6	M0	64KB/8KB	<1μA	QFN24	VOOC快充适配器
CS32G020K8U6	M0	64KB/8KB	<1μA	QFN32	VOOC快充移动电源、二合一电源

PD无线充电器



主要应用

- 快充无线从电器

PD协议芯片(Sink)

- 成熟产品、无需开发

型号	封装	应用
CSS34P16	SSOP16、SOP8	PD快充无线充电器

www.sekorm.com

BLE RoadMap

CST92P23
- ✓ 17字节广播前端

CST92P23B
- ✓ 标准广播前端



CST92P12
- ✓ 双核驱动 BLE4.2

CST92P12B
- ✓ 内置2M flash BLE4.2



CST34M96
- ✓ 双核驱动 BLE4.2
- ✓ 恒流显示56点
- ✓ 8K Flash ROM

CST34M98
- ✓ 双核驱动 BLE4.2
- ✓ 4*20 LCD显示
- ✓ 8K Flash ROM



热销

CST92F30
- ✓ ARM M0 BLE 5.0
- ✓ 512K flash
- ✓ 138k SRAM

CST92F25
- ✓ ARM M0 BLE 5.0
- ✓ 512K flash
- ✓ 64k SRAM



2.4G 前端 | BLE 前端 | BLE SOC | BLE MCU

芯海科技 CHIPSEA

智慧穿戴应用



蓝牙芯片 CST92F30-QFN32/QFN48

芯片特点

- MCU：M0@48MHz，SRAM 138K/Flash 512k
- BLE：蓝牙5.0，发射功率可调范围大（-20~10dBm），接收灵敏度强（-94dBm@2Mbps、-97dBm@1Mbps)
- 功耗：TX/RX 8mA@0dBm，Sleep 模式2uA，off模式0.7uA

方案特点

- 满足240*240彩屏显示
- 广播18uA@2S间隔，连接15uA@1S间隔

对比友商的优势

- 对比nRF52832，支持长包、SRAM多74K，功耗与51系列相近
- 性价比优势

www.sea-ic.com

智能产品应用









Beacon





蓝牙芯片 CST92F30-QFN32/QFN48

芯片特点

- MCU：M0@48MHz，SRAM 138K/Flash 512k
- BLE：蓝牙5.0和**2.4G私有协议**，发射功率可调范围大（-20~10dBm），接收灵敏度强（-94dBm@2Mbps、-97dBm@1Mbps)
- 功耗：TX/RX 8mA@0dBm，Sleep 模式2uA，off模式0.7uA

对比友商的优势

- 对比nRF52832，支持长包、SRAM多74K，功耗与51系列相近
- 性价比优势

www.sc-chip.com

智能体温应用

提供智能体温一站式解决方案

（芯片+算法+方案+APP+云）



智能体温监测 CS1233 + CST92F30-QFN32

方案特点

- 精度：≤0.05°C，分辨率0.01 °C
- 平均功耗： ≤25uA
- 通讯：稳定可靠、兼容性好（260+手机测试）

对比友商的优势

- 提供智能体温一站式解决方案

www.sekorm.com

开发生态

03

获取资料、IDE、开发工具

www.sekuan.com

芯海科技开发生态

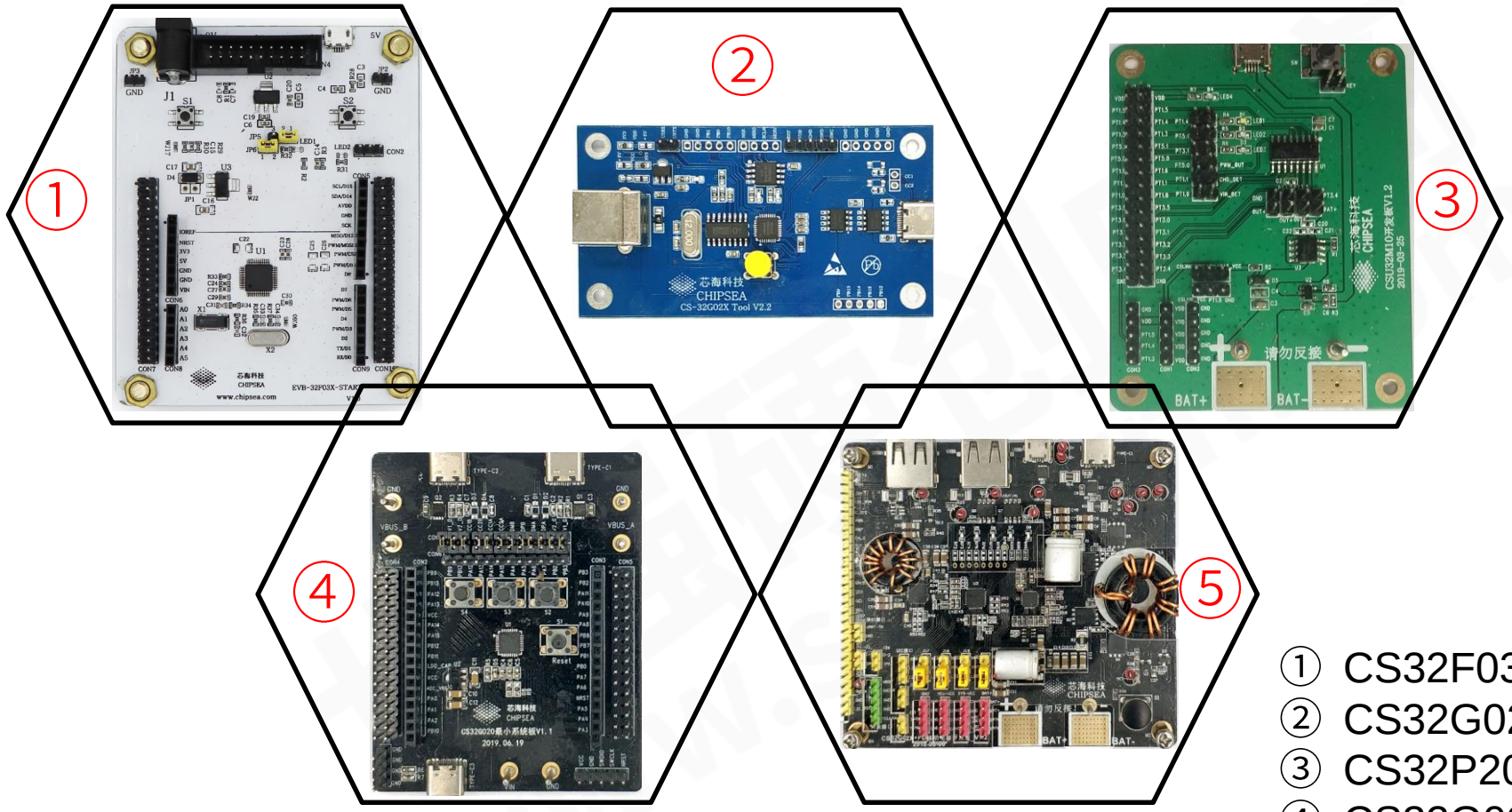


芯海科技 CHIPSEA

开发工具

仿真工具		烧录工具	
开发环境	仿真器/调试器	烧录器软件	烧录器
IDE CSU-IDE V4.1.0 CSU-IDE V5.4.0	 **ICE Lite** 适用于通用8位MCU  **ICD** 适用于 CSU32P20 CSU32M1X CSU38F20	CSWrite V3.1.0	 第三代烧录器
Keil uVision5	 **ARM仿真器** 适用于 CS32G020 CSA37F6X 通用32位MCU		

常用系统板



① CS32F031系统开发板
② CS32G020固件升级板
③ CS32P20/CS32M10系统开发板
④ CS32G020系统开发板
⑤ CS32G020快充移动电源方案开发板

获取资料途径



① 微信公众号：chipsea



② 官网：www.chipsea.com

③ 开发者论坛：
http://bbs.elecfans.com/group_1372
或 官网→服务支持→开发者论坛

芯海科技 CHIPSEA

微信公众号



最新的培训资料

链接到官网

- 32位MCU
- 8位 Flash MCU
- 8位 OTP MCU
- PD MCU
- 高精度MCU

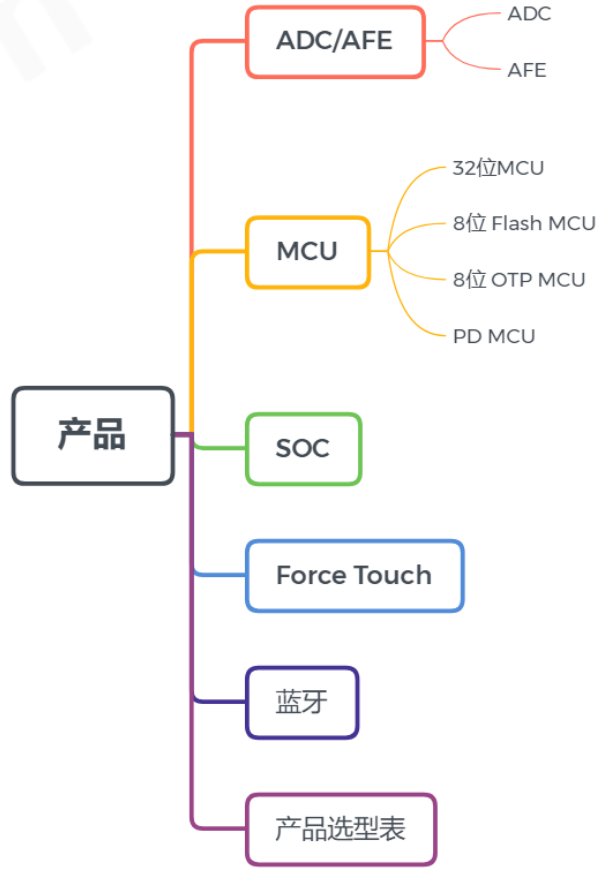
链接到官网

- 一站式方案
- 蓝牙
- SOC
- ADC

官网资料下周







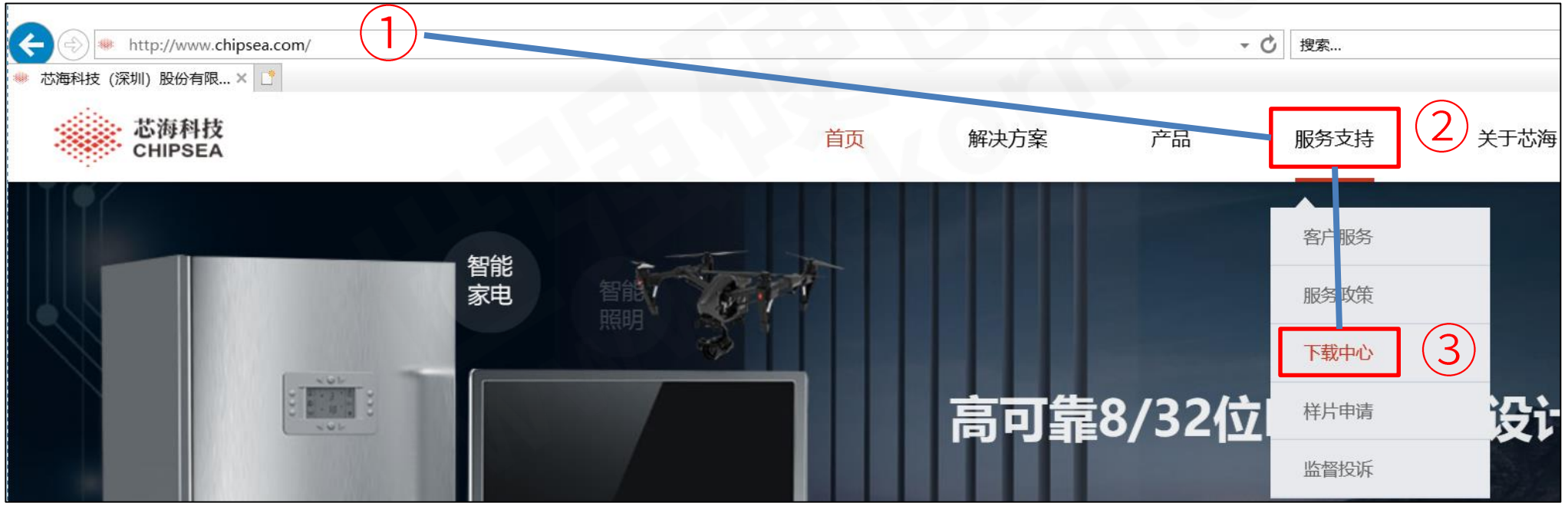
芯海科技 CHIPSEA

官网资料下载

■ **芯海科技公司网站：** http://www.chipsea.com/

方式一：

- ▶ 在浏览器中输入芯海科技公司网址
- ▶ 在网页中点击【服务支持】
- ▶ 点开【服务支持】下拉菜单，点击【下载中心】



资料下载



- **下载中心分类搜索：**

A 按产品系列搜索 **ADC/AFE MCU SOC Force Touch 蓝牙 Wifi 6个系列**

B 按文件类型搜索 **DataSheet 应用文档 IDE 烧录器安装程序 FAQ 5种类型**

C 按关键词搜索 **CSWrite IDE 芯片型号等**

www.sekorm.com

资料下载

- **芯海科技公司网站：** http://www.chipsea.com/

方式二：

- 在网页中点击【**产品**】
- 在【**产品**】页左侧点选要下载的产品系列，点击对应的MCU系列，如8位Flash MCU
- 在页面右下方，点中要下载芯片型号
- 点击【文档/工具下载】，下载对应开发资料【**用户手册、应用笔记、开发板、Demo程序、IDE、CSWrite**等资料】



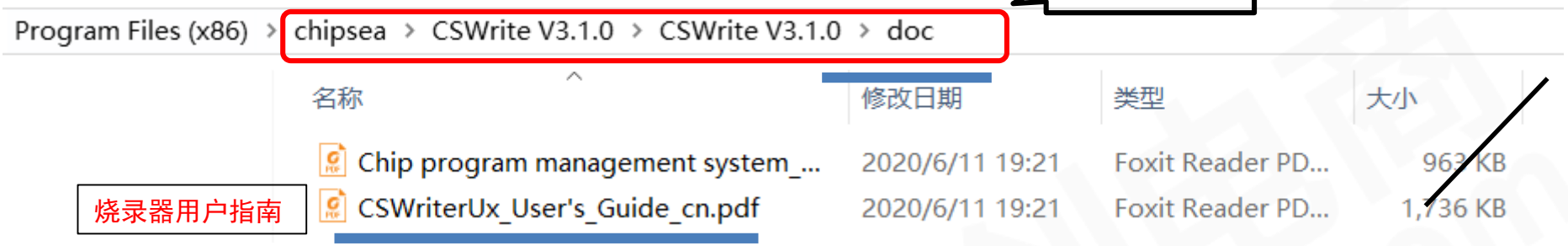


芯海科技 CHIPSEA

获取开发工具应用文档

方法一： 在烧录器安装目录下获取

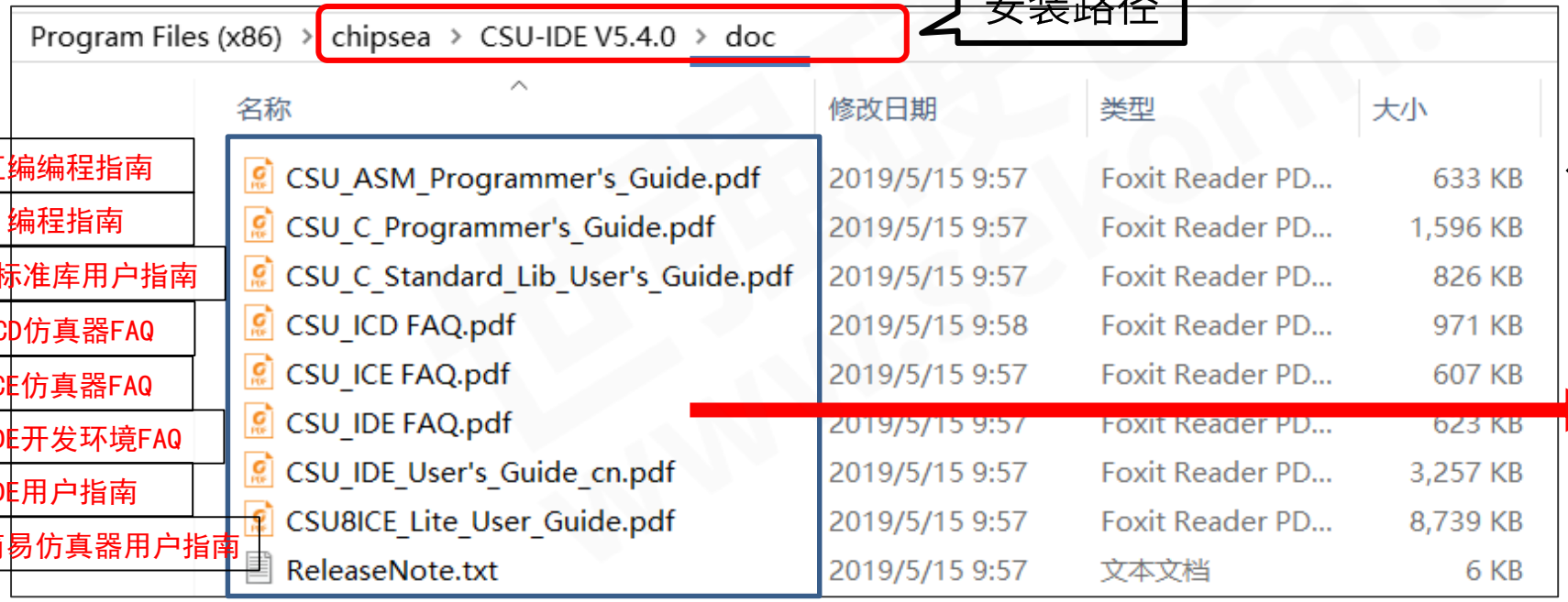
安装路径



烧录器用户指南

烧录器安装
目录下文档

安装路径



汇编编程指南

C 编程指南

C标准库用户指南

ICD仿真器FAQ

ICE仿真器FAQ

IDE开发环境FAQ

IDE用户指南

简易仿真器用户指南

CSU-IDE 安装
目录下文档

- ICD/ICE/IDE若分不清楚可详见本PPT第1页内容《芯海科技有哪些常用开发工具》

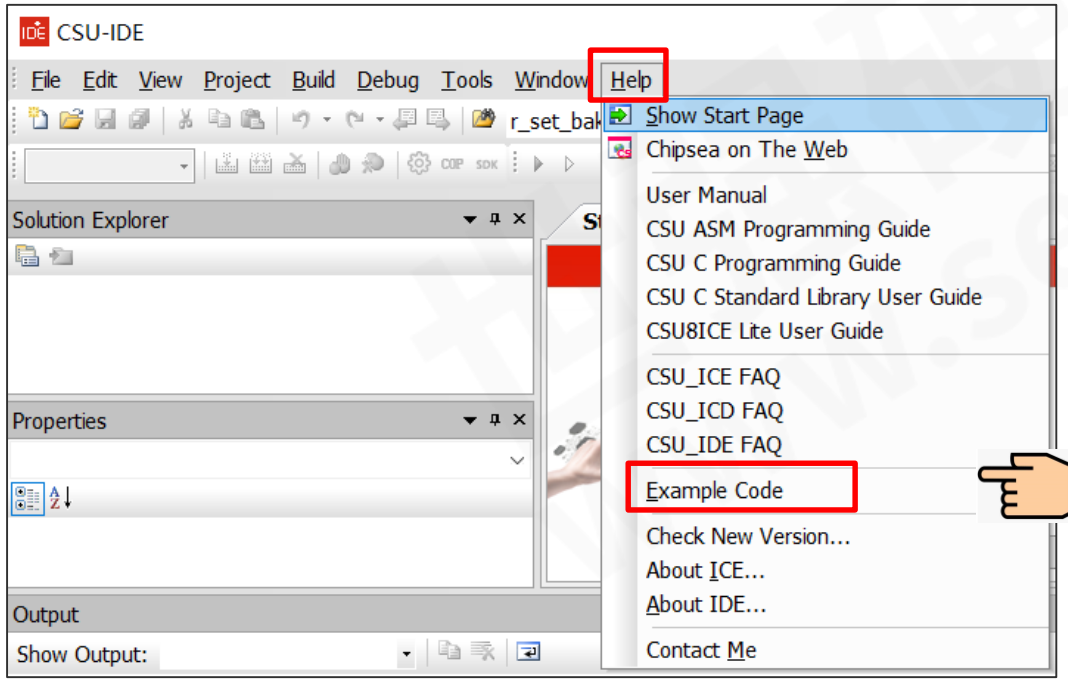
芯海科技 CHIPSEA

获取开发工具应用文档

方法二： 在开发工具上位机软件上获取



- 打开烧录器上位机，点【▼】键,出现下拉菜单，再点【用户手册】获取烧录器用户手册。



- 打开IDE上位机，点【Help】,出现下拉菜单，再点【User Manual】,获取CSU-IDE用户手册或其它资料。

Demo程序下载点这里

➢ 部分芯片Demo程序可以在芯海科技网站上**对应芯片型号**下【文档/工具下载】页面下载

eg:CSU32P20/CSU32M10的汇编/C的Demo程序

芯海科技 CHIPSEA

答疑解惑



开发者论坛：
http://bbs.elecfans.com/group_1372
或 官网→服务支持→开发者论坛



① 搜索已知问题
② 发帖提问：一般在当日或次日响应

www.seekic.com

如果疑问未解决

世界自由市
www.sekon.com

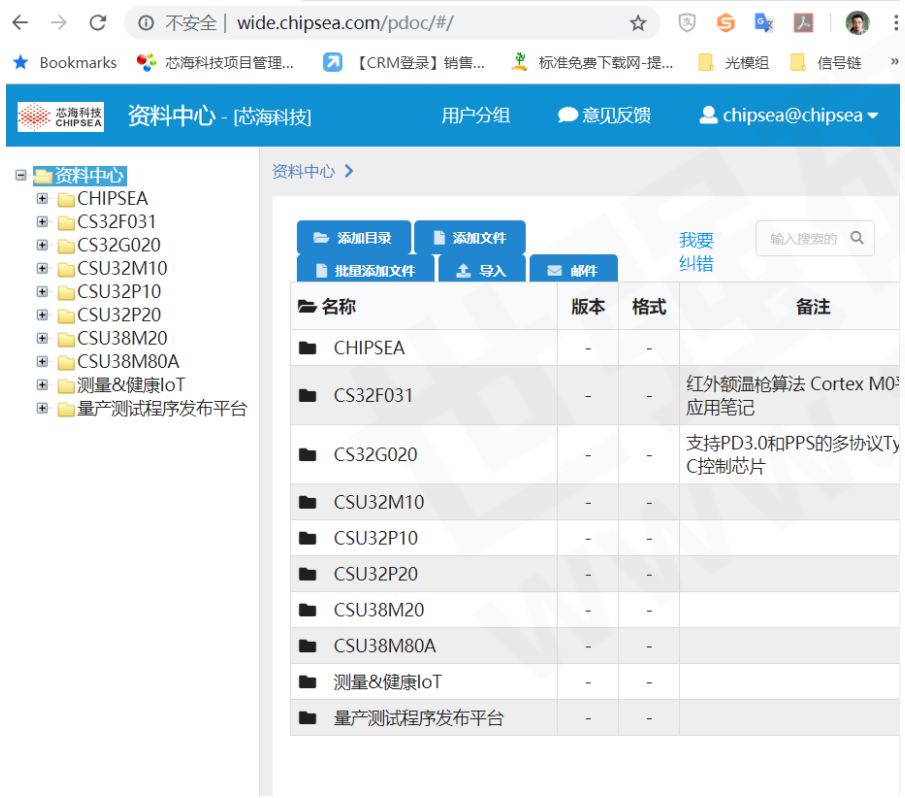
如果疑问还未解决

?

部分资料需要签NDA后提供

资料发布平台

http://wide.chipsea.com/pdoc/#/



资料完善中，请联系销售和FAE

www.sekorm.com

受控资料发布平台

- 受控资料发布平台：http://wide.chipsea.com/pdoc/#/

方式：

- 在浏览器中输入芯海科技芯片程序管理系统网址
- 在网页中输入用户名/密码/验证码后，提交登入
- 在资料中心右侧可下载芯片相关资料

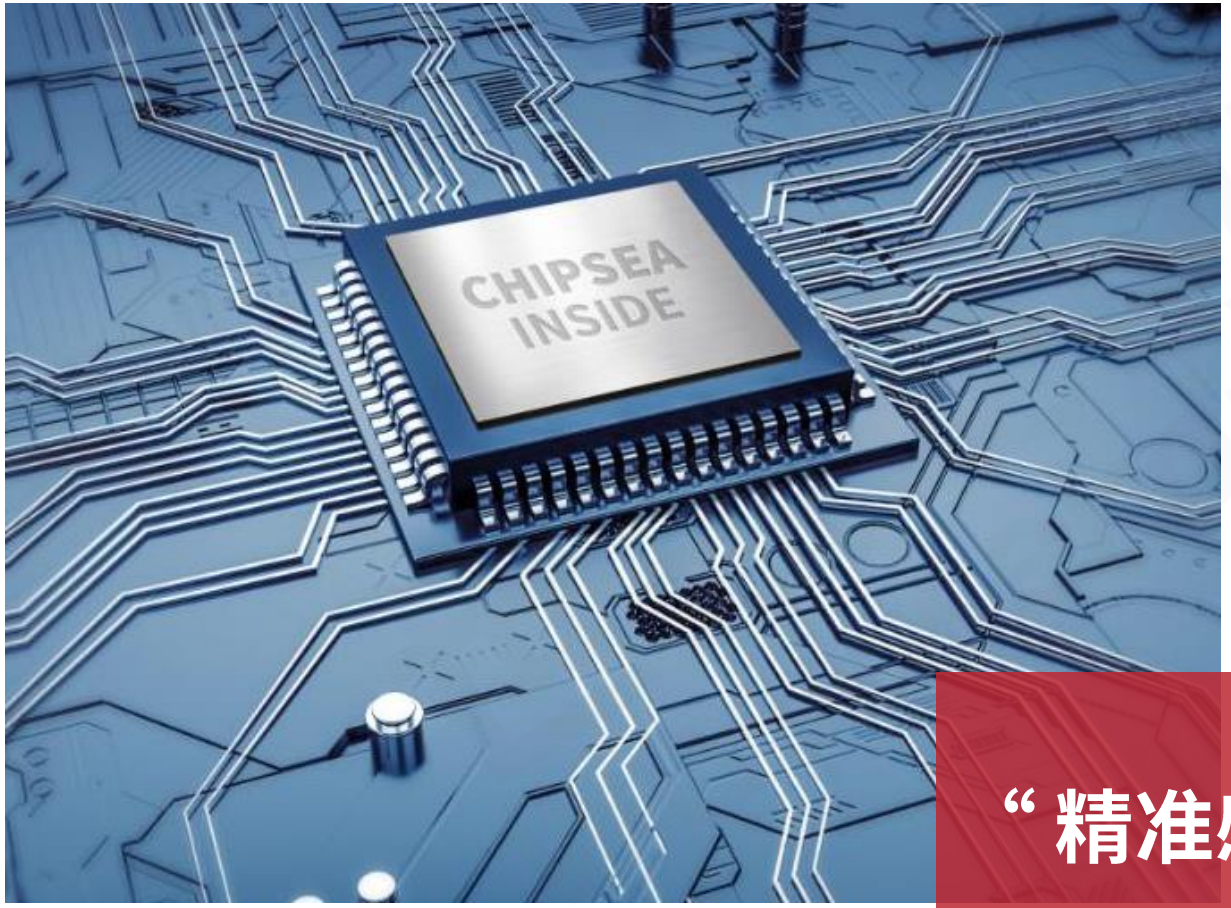




名称	版本	格式	备注	大小	修改时间	下载次数	操作
CS32G020 Keil Pack文件包	V1.1	-	CS32G020 Keil Pack文件包，支持Keil MDK4.x和Keil MDK5.x版本	3.45M	2018-11-19 17:00:17	13	编辑 下载
CS32G020器件封装库	V1.1	-	CS32G020的原理图和PCB封装库，适用于PADS。	29KB	2018-11-05 18:27:12	40	编辑 下载
CS32G020固件库	V1.1	-	CS32G020驱动函数库，详见内部的文档。	6.03M	2018-11-05 18:26:58	51	编辑 下载
CS32G020应用笔记	V0.5	-	CS32G020应用笔记	1.08M	2018-11-05 18:26:14	34	编辑 下载
CS32G020用户手册	V1.1	-	CS32G020用户手册	1.67M	2018-11-05 18:26:17	50	编辑 下载

信号链MCU，为精准而生

芯海科技
CHIPSEA



谢 谢 ！

“精准感知，带来精准控制”